Corrigé • Exercice 2 – Le papillon, questions 1 et 2

Brevet des collèges – Asie, juin 2022

1 *Démontrer que EC = 4,8 cm.*

$(AB) \parallel (CD)$ et les droites (AD) et (BC) se coupent en E. D'après le théorème de Thalès :

$$\frac{EB}{EC} = \frac{EA}{ED} = \frac{AB}{DC} \quad \text{donc} \quad \frac{7{,}2}{EC} = \frac{9}{6} \quad \text{et} \quad EC = \frac{7{,}2 \times 6}{9} = 4{,}8 \text{ cm}.$$

2 *Le triangle ECD est-il rectangle ?*

Le plus grand côté est $[CD]$. $CD^2 = 6^2 = 36$ et $ED^2 + EC^2 = 3{,}6^2 + 4{,}8^2 = 12{,}96 + 23{,}04 = 36$. D'après la réciproque du théorème de Pythagore, ECD est **rectangle en** E.